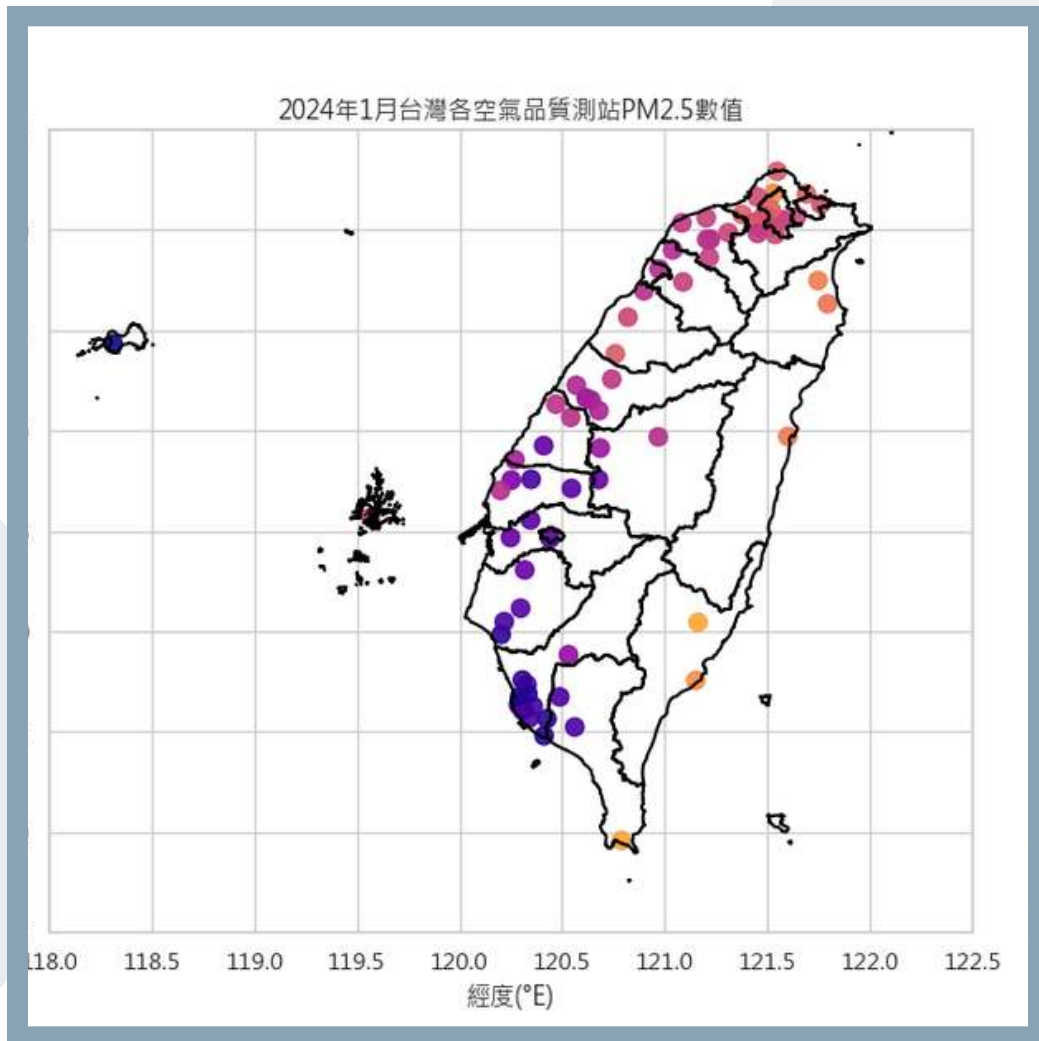


資訊專題



2024年台灣PM2.5濃度月平均值 數據分析與地理視覺化

高三2 09 莊O禎
10 陳O萱
11 曾O芯

目錄

內容

程式碼與圖表呈現

分析內容與結論

心得與反思

內容

一、動機

隨著空氣汙染的問題日益嚴重，PM2.5(細懸浮微粒)濃度成為大家日常生活中衡量空氣品質的重要指標。

二、目的

對2024年台灣各地區的PM2.5濃度月平均值進行分析，並透過地理視覺化技術呈現結果。

三、方法

1. 下載政府公開資料的CSV檔及SHP檔
2. 寫入Python程式，進行資料分析
3. 運用Matplotlib等，將資料轉成多邊形及散點圖

四、目標

將收集到的資料以完整清晰的圖表呈現，並探討圖中資訊及可能影響PM2.5濃度的因素。

程式碼與圖表呈現

```
8 sf1 = shp.Reader(shp_path1)
9 sf2 = shp.Reader(shp_path2)
10 csv_df = pd.read_csv(csv_path, encoding='big5')
11
12 csv_df=csv_df[['SiteName', 'PM2.5平均值']]
13 field_names = [field[0] for field in sf2.fields[1:]]
14 shp_data = [rec.record for rec in sf2.shapeRecords()]
15 shp_df = pd.DataFrame(shp_data, columns=field_names)
16 shp_df = shp_df[['SiteName', 'TWD97_Lon', 'TWD97_Lat']]
17 combine_df=pd.merge(shp_df, csv_df, on="SiteName")
18
19 def plot_map(sf1, x_lim=(118, 122.5), y_lim=(21.5, 25.5)):
20
21     plt.figure(figsize=(10, 7))
22     plt.grid(True)
23
24     for shape in sf1.shapeRecords():
25         x = [i[0] for i in shape.shape.points[:]]
26         y = [i[1] for i in shape.shape.points[:]]
27
28         points = list(zip(x, y))
29         visited = set()
30         xx = []
31         yy = []
32
33         for p in points:
34             if p in visited:
35                 plt.plot(xx, yy, color='black')
36                 xx = []
37                 yy = []
38             else:
39                 xx.append(p[0])
40                 yy.append(p[1])
41                 visited.add(p)
```

將測站座標與監測數據
轉換為dataframe
保留需要的部分並合併

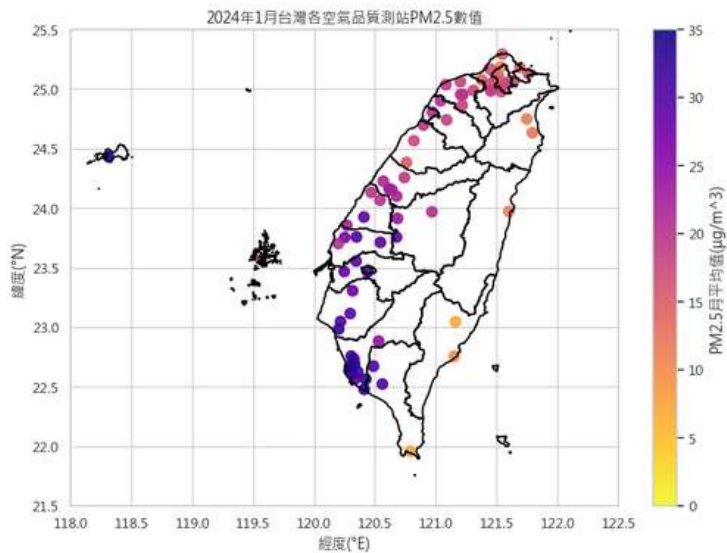
因所有縣市的邊界沒有
分開，所以在經過
每一個完整的多邊形
(即遇到已訪問的點)
時就進行一次plot，
以避免多餘的線條

```
43 plt.xlim(x_lim)
44 plt.ylim(y_lim)
45 plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Microsoft JhengHei']
46 plt.scatter(combine_df["TWD97_Lon"], combine_df["TWD97_Lat"],
47             c=combine_df["PM2.5平均值"], alpha=0.9, cmap="plasma_r", s=75)
48 plt.clim(0, 35)
49 plt.colorbar(label="PM2.5月平均值(μg/m³)")
50 plt.xlabel("經度(°E)")
51 plt.ylabel("緯度(°N)")
52 plt.title("2024年12月台灣各空氣品質測站PM2.5數值")
53 plt.show()
54
55 plot_map(sf1)
```

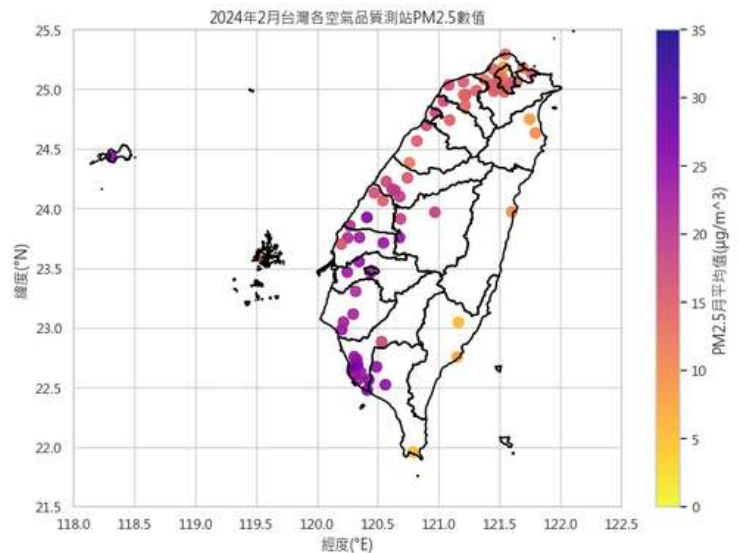
PM2.5數據繪製散點圖
以colorbar標示濃度
並增加圖表標題

程式碼與圖表呈現

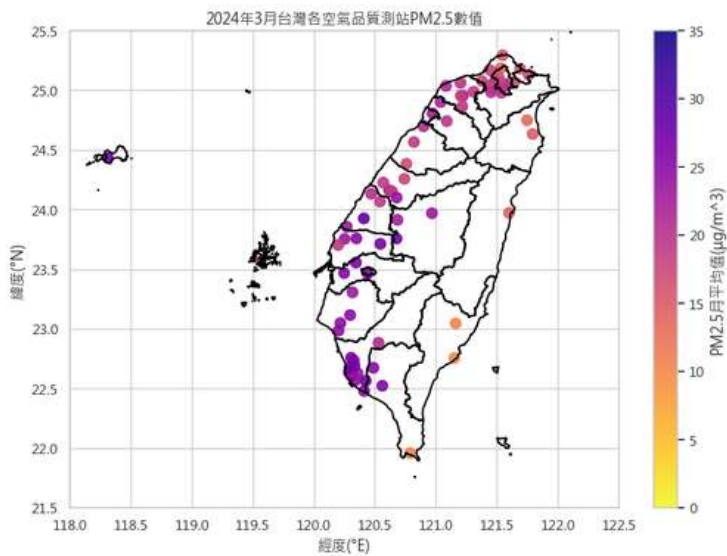
1月



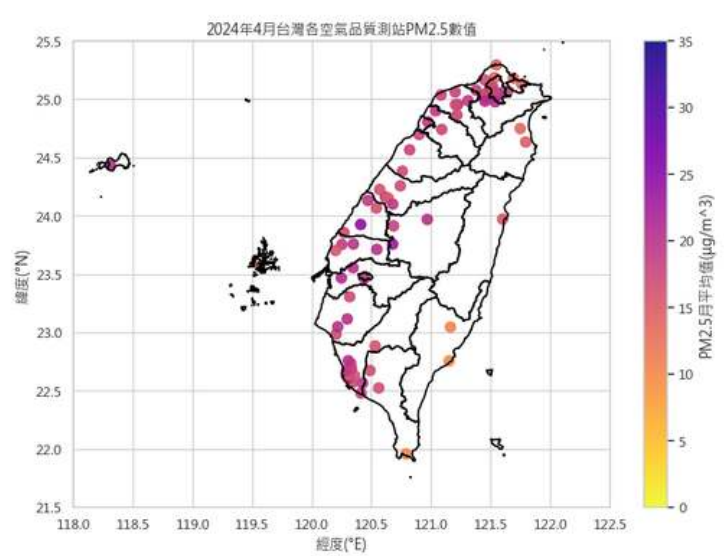
2月



3月

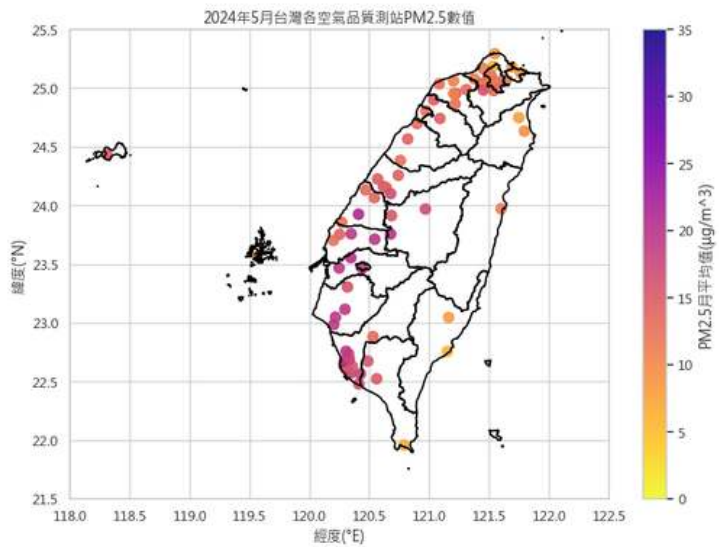


4月

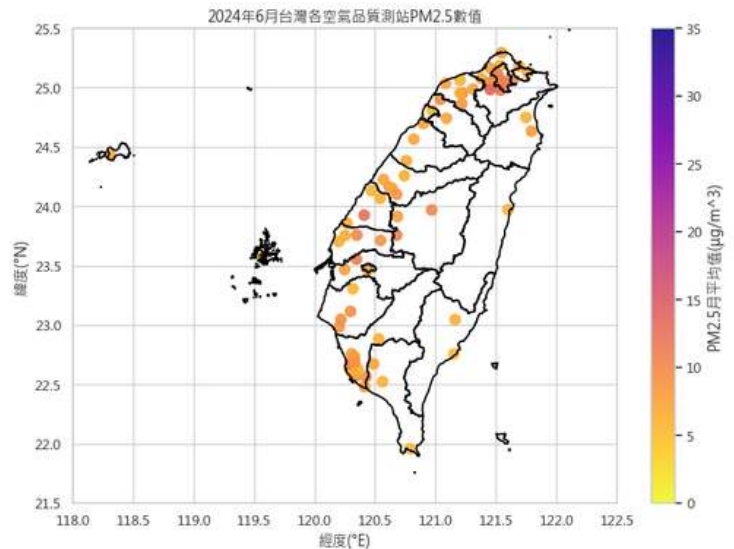


程式碼與圖表呈現

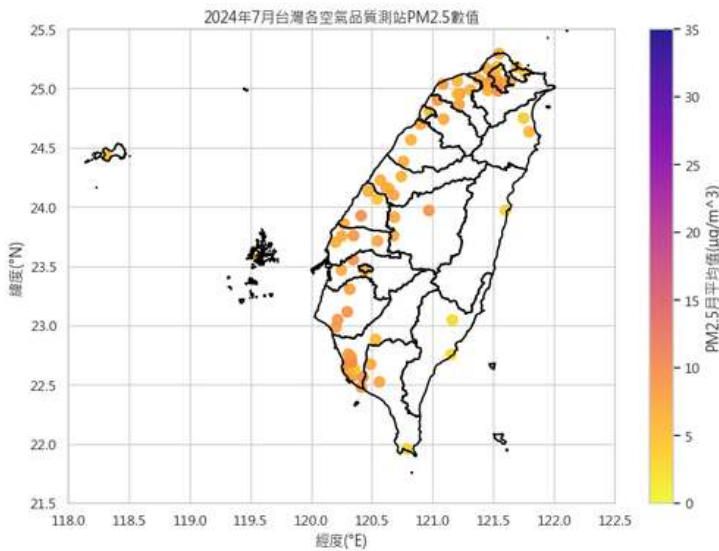
5月



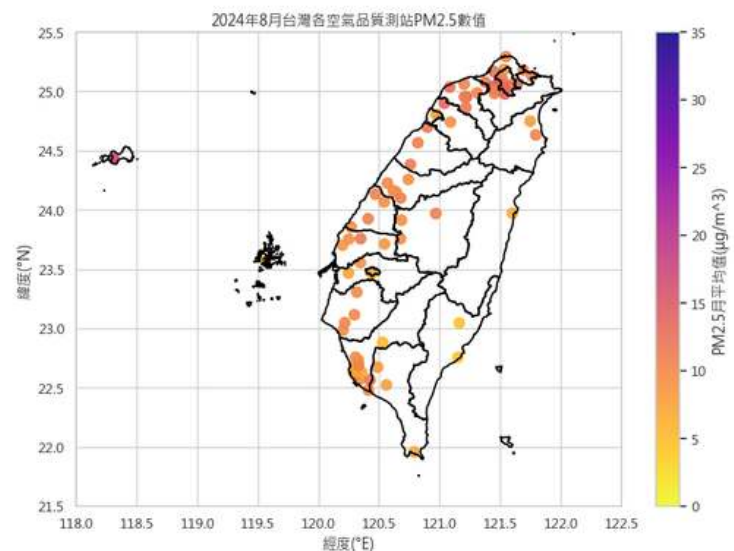
6月



7月

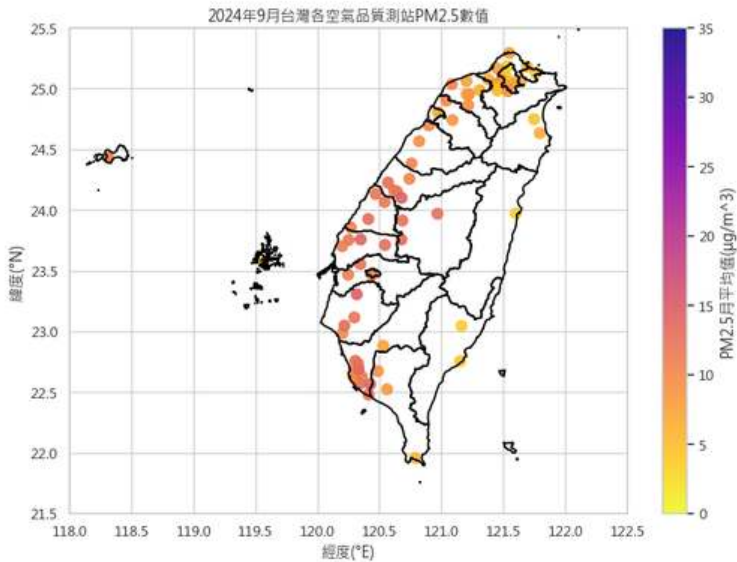


8月

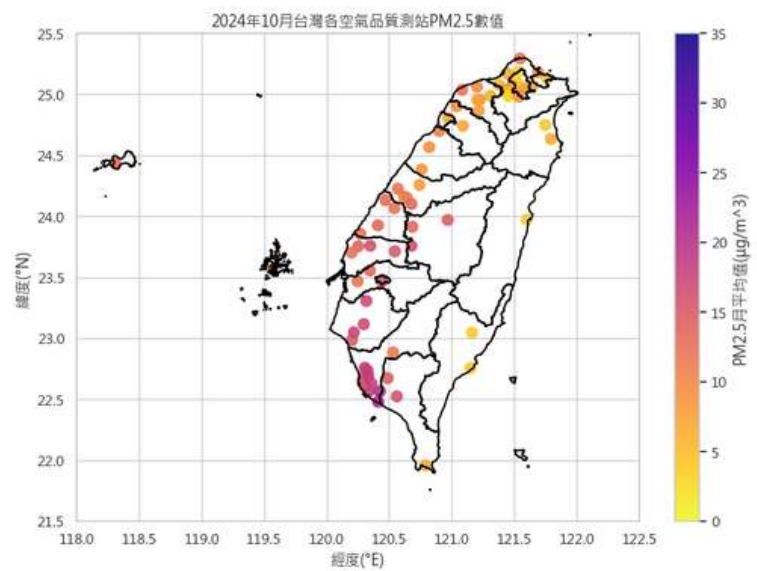


程式碼與圖表呈現

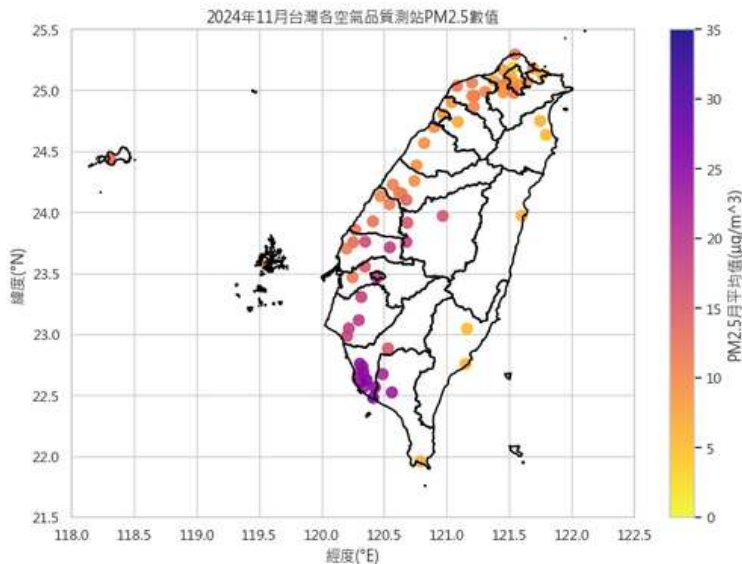
9月



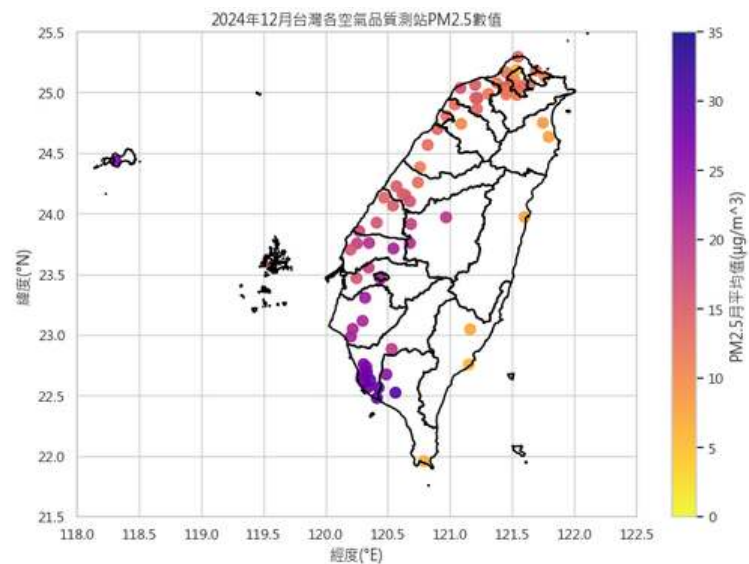
10月



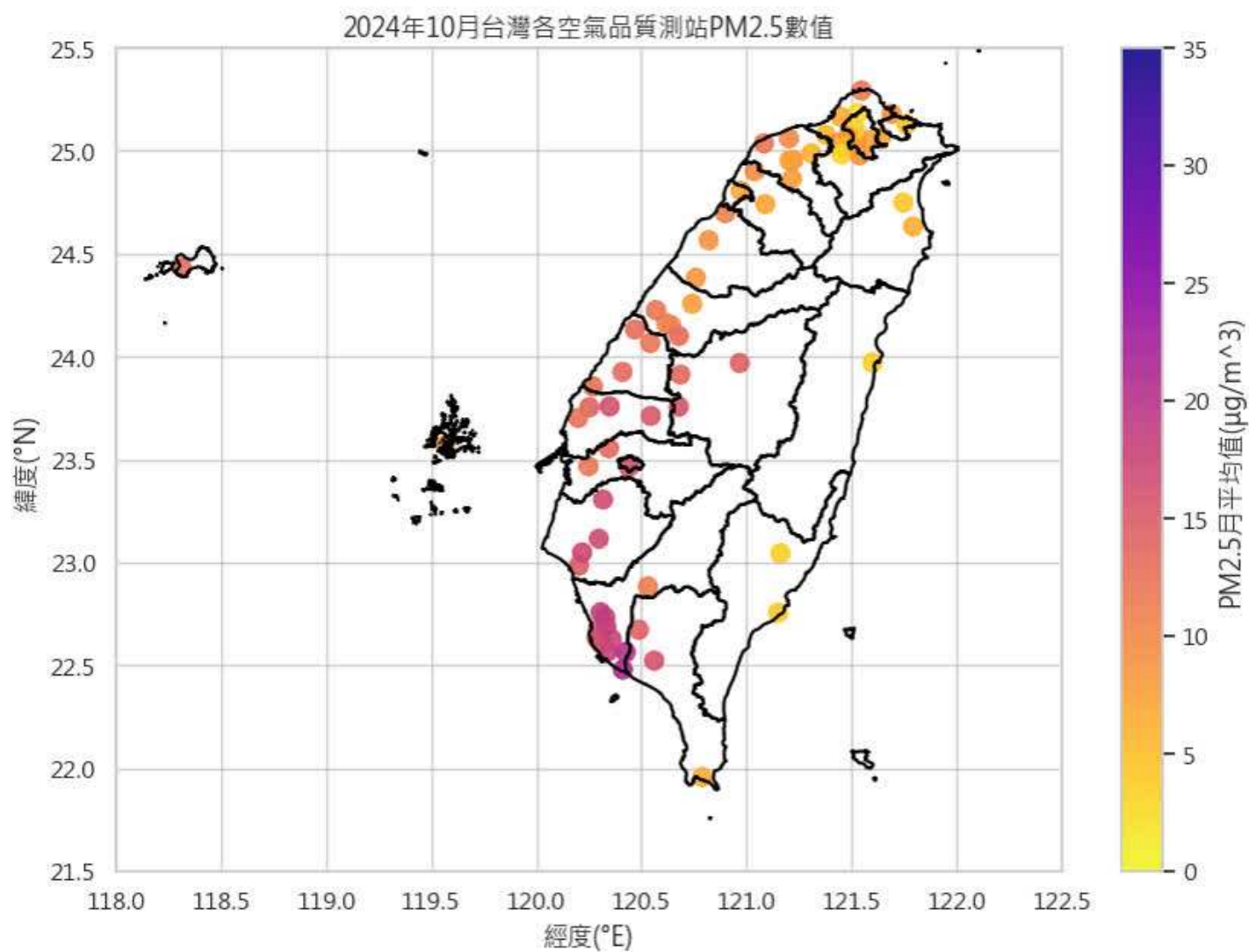
11月



12月



程式碼與圖表呈現



分析內容與結論

一、資料分析：全年PM2.5濃度分布變化

經觀察發現，全國整體的PM2.5濃度在冬季較夏季高，且西南部濃度較北部高。由此可見，西南部PM2.5濃度值在一年中變化顯著，尤其在冬季能顯著觀察到其與北部區域的濃度差異；相較之下，北部區域全年PM2.5濃度變化較不明顯，且夏季時全國濃度差異不大。

二、可能原因：

查詢相關資料後，我們統整出幾項可能造成上述現象的原因：

（一）夏季混合層高度較其他季節高，空氣中污染物可擴散的垂直範圍增大，更容易被大氣稀釋，因此有助於降低近地面的污染物濃度。

（二）夏季西南氣流帶來午後雷陣雨，降水較多，使整體大氣條件更有利於污染物的擴散和濕沉降。

（三）秋冬時期，臺灣盛行東北季風，經常挾帶北方境外污染物入境。

分析內容與結論

(四) 當冷高壓東移，盛行風場會由東北風轉為偏東風的環境風場，此時東風受中央山脈阻擋，西半部位於背風區，風速相當微弱，使該區域通風擴散條件較北部差。

三、結論：

台灣全年PM2.5濃度受多項因素影響，我們發現混合層濃度、降水多寡、盛行風場等，均有可能成為造成不同季節與地區PM2.5濃度差異之原因。

首先，夏季時由於混合層高度較高，污染物垂直擴散範圍較大，且午後雷陣雨頻繁，有助於污染物的擴散與沉降，使近地面PM2.5濃度降低。相較之下，秋冬季節受東北季風影響，境外污染物可能隨風進入臺灣。此外，當盛行風轉為東風時，中央山脈阻擋導致西半部通風條件不佳，使污染物累積，進一步造成西南部PM2.5濃度升高。

綜上所述，氣象條件與地形因素共同影響了臺灣不同區域的PM2.5濃度分布與季節變化。

心得與反思

一、心得

不僅學會如何處理、分析和解釋大量的數據，更加深了對環境議題的了解。

二、反思

1. 遇到的困難

- a. SHP檔繪製的線條出現多餘的連線
- b. 資料數據過於複雜，不知從何下手

2. 解決方法

- a. 在GitHub上找到相似內容的程式，參考其作法解決
- b. 專注於單一項目(PM2.5)監測數據並合併兩個dataframe，使資料精簡

三、未來展望

期望未來能進行更多不同種類污染物數據的比較，以對空氣污染的成因有更全面及深入的了解。

參考資料

- https://airtw.moenv.gov.tw/cht/Encyclopedia/pedia08/pedia8_2.aspx
- <https://ourisland.pts.org.tw/content/7845>
- <https://github.com/Wesely/Taiwan-Python-Map>